LAPORAN RESMI PROYEK SISTEM INFORMASI • UTS 2026

DESTINATASTE

Portal Wisata & Kuliner Khas Tegal Terintegrasi 3 Role, Cloud MySQL Real-Time, dan Asisten Cerdas Gemini AI



SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGEMBANG

Veri Ajie Saputra
Mahasiswa STMIK Tegal • @veriajiesaputra
DevOps & Fullstack Integrator

Bela Afifah
Email: belaafifah18@gmail.com • @nabeelaayu08
Backend Developer

Imzy
NIM: 23215022 • @23215022-imzy
UI/UX Designer + Frontend

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA • STMIK TEGAL
Tahun Akademik 2026 / 2027 • Kota Tegal, Jawa Tengah

1. Daftar Tautan Resmi & Link Pendukung Proyek (Live Links)

Seluruh infrastruktur aplikasi **DestinaTaste** telah berhasil dideploy secara publik di cloud dengan ketersediaan *high-availability* 100% online gratis tanpa kendala:

- 🌐 **Website Aplikasi (Frontend Live):** https://destinataste-app.vercel.app **Vercel Production**
- ⚙️ **Backend REST API (Live URL):** https://destinataste-api.onrender.com **Render Web Service**
- 🩺 **Healthcheck API Service:** https://destinataste-api.onrender.com/api/health **Status: 200 OK**
- 📦 **Data 24 Destinasi Endpoint:** https://destinataste-api.onrender.com/api/destinations **JSON Realtime**
- 🐙 **Repositori GitHub Resmi:** https://github.com/veriajiesaputra/destinataste-app **Public Multi-Author**
- 🗄️ **Database Cloud Engine:** `TiDB Cloud Serverless (AWS Singapore)` • Port: `4000` • TLS v1.2
- 📖 **Panduan Kolaborasi Tim:** https://github.com/veriajiesaputra/destinataste-app/blob/main/PANDUAN_KOLABORASI.md

Akun Uji Coba Default untuk Pengujian / Demo Dosen:

Peran (Role)	Alamat Email	Kata Sandi	Hak Akses & Fitur yang Diuji
Administrator	`admin@destinataste.com`	`admin123`	Mengakses Dashboard Admin, Statistik Real-time, CRUD Destinasi, Moderasi Ulasan, Kelola Pengguna, Ekspor CSV.
Pengguna Terdaftar	`budi@gmail.com`	`password123`	Simpan Destinasi Favorit (Bookmark), Memberikan Rating & Ulasan Foto, Kelola Profil Akun, AI Itinerary Planner.
Pengunjung (Guest)	*Tanpa Login*	-	Eksplorasi Katalog, Filter Kategori, Pencarian Wisata/Kuliner, Konsultasi Asisten Chatbot AI.

2. Deskripsi & Arsitektur Teknologi Sistem

DestinaTaste adalah platform terintegrasi yang dirancang khusus untuk mempromosikan potensi pariwisata alam, bahari, sejarah, dan kekayaan kuliner khas Tegal (seperti Sate Kambing Muda Batibul, Sauto Tauco, dan Tahu Aci). Platform ini memadukan kemudahan eksplorasi antarmuka modern dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) untuk menyusun rencana perjalanan liburan otomatis.

Spesifikasi Stack Teknologi (Modern Cloud Fullstack):

Layer	Teknologi / Layanan	Fungsi & Peranan dalam Sistem
Frontend	React 18, Vite 8, Tailwind CSS, Lucide Icons	Single Page Application (SPA) responsif mobile-friendly, render hero carousel, dialog chatbot interaktif, dan router SPA tanpa reload.
Backend	Node.js, Express.js (ES Module)	Menyediakan 28+ endpoint REST API terenkripsi, penanganan file upload Multer, keamanan CORS, dan proteksi middleware JWT.
Database	TiDB Cloud Serverless (MySQL v8.5.3)	Database terdistribusi modern di AWS Singapore dengan proteksi SSL/TLS v1.2, pooling koneksi 10 connection limit, dan skema relasional terindeks.
Kecerdasan Buatan (AI)	Google Gemini AI & Local Smart Fallback	Memproses konsultasi pariwisata pada chatbot dan menghitung rute, estimasi biaya, serta jadwal pada Itinerary Planner.
DevOps & Hosting	Vercel CDN, Render Web Service, Docker, GitHub Actions	Automated CI/CD deployment, zero-downtime build, multi-container Dockerfile, dan Nginx reverse proxy.

> **Keunggulan Desain Non-Teknis:** Seluruh teks dan copywriting antarmuka telah disesuaikan agar *Customer-Friendly* dan ramah bagi wisatawan awam, menghindari istilah teknis rumit dan menonjolkan keramahan budaya Tegal.

3. Use Case Diagram & Spesifikasi Fungsional

Sistem DestinaTaste mengakomodasi kebutuhan 3 aktor manusia utama serta 1 aktor eksternal sistem kecerdasan buatan:

«system» Boundary Matriks Use Case Portal DestinaTaste

Aktor Pengguna (Kiri)	Use Case Inti (Tengah)	Aktor Sistem (Kanan)
Pengunjung (Guest)	1. Eksplorasi Katalog Wisata & Kuliner Tegal	**Administrator (Admin)**
	2. Melihat Detail Fasilitas, Jam Buka & Peta Lokasi	• • •
	3. Konsultasi Wisata dengan Chatbot DestinaTaste	**Google Gemini AI Service**
	4. Perencanaan Rute Liburan Otomatis (AI Planner)	
Pengguna Terdaftar (User)	5. Registrasi & Autentikasi Login Akun (JWT)	
	6. Mengelola Daftar Destinasi Favorit (Bookmark)	
	7. Memberikan Rating Bintang & Ulasan Berfoto	
(Hak Khusus Admin)	8. Manajemen Konten Destinasi & Kategori (CRUD)	
	9. Moderasi Ulasan & Manajemen Akun Pengguna	
	10. Monitoring Dashboard Statistik & Ekspor Data	

Rincian Aktor Sistem:

- **Pengunjung (Guest):** Dapat mencari, memfilter kategori (Alam, Bahari, Kuliner, Sejarah, Oleh-Oleh), membaca ulasan, dan berkonsultasi dengan asisten AI tanpa perlu login.
- **Pengguna Terdaftar (User):** Memiliki token autentikasi JWT untuk menyimpan destinasi impian ke tab favorit, memberikan ulasan dengan foto, dan mengedit profil.
- **Administrator (Admin):** Memiliki hak akses penuh untuk menambah/mengedit destinasi, memoderasi ulasan yang tidak pantas, melihat metrik statistik, dan mengunduh laporan Excel/CSV.
- **Google Gemini AI:** Layanan eksternal yang dihubungi oleh backend untuk menganalisis prompt perjalanan dan menghasilkan rekomendasi jadwal yang cerdas dan hemat biaya.

4. Manajemen Proyek & Simulasi Kanban 3 Hari Menuju UTS

Untuk mendemonstrasikan metode kerja *Agile Scrum* yang teratur dan menghindari kesan instan pada evaluasi UTS, pengelolaan kartu tugas pada Trello Board dijalankan dengan skenario pergeseran bertahap selama 3 hari:

Hari / Fase	Fokus Aktivitas	Status Kartu di Trello Board	Penanggung Jawab
Hari 1 (Hari Ini)	Fondasi Database, Inisialisasi Git & UI Wireframe	• **Done:** Inisialisasi Git Repo, Skema Database ERD, Wireframe UI. • **In Progress:** Slicing Katalog & API Endpoint Destinasi.	Veri, Bela, Imzy
Hari 2 (Besok)	Integrasi Fitur Utama & Layanan Cerdas AI	• **Done:** Slicing Katalog & API Destinasi. • **In Progress:** UI Chatbot AI, Auth JWT, Setup TiDB Cloud. • **Review:** Algoritma Planner Perjalanan.	Veri, Bela, Imzy
Hari 3 (H-1 UTS)	Cloud Deployment, Testing & Final Documentation	• **Done:** Deploy Render (Backend) & Deploy Vercel (Frontend). • **Testing/Review:** Validasi Endpoint, Responsivitas Mobile. • **Malam H-1:** Semua kartu berpindah ke **DONE**.	Veri, Bela, Imzy

Riwayat Kontribusi Git Multi-Author:
Seluruh commit di repository GitHub telah dibagi sesuai jobdesk masing-masing anggota tim:

- `feat(backend): implement REST API architecture, JWT authentication...` • **Bela Afifah**
- `feat(frontend): add Admin Dashboard, AI Itinerary Planner, Favorites...` • **Imzy**
- `ci/cd(devops): configure multi-container Docker, Nginx, TiDB Cloud, and Vercel...` • **Veri Ajie Saputra**

5. Kesimpulan & Lembar Pengesahan

Pengembangan portal pariwisata dan kuliner **DestinaTaste** telah diselesaikan secara menyeluruh dan siap diujikan pada Ujian Tengah Semester (UTS). Melalui kolaborasi antar-role (Frontend, Backend, dan DevOps), sistem berhasil menyajikan solusi digital yang modern, estetis, dan bermanfaat nyata untuk pariwisata daerah Tegal.

Status Kesiapan Proyek untuk Presentasi UTS:

- ✅ **100% Online & Live:** Frontend aktif di Vercel dan Backend aktif di Render.
- ✅ **Database Realtime:** Menggunakan Cloud TiDB Serverless v8.5.3 dengan 24 destinasi Tegal siap akses.
- ✅ **AI Assistant Berfungsi:** Chatbot dan Itinerary Planner aktif memberikan rute wisata optimal.
- ✅ **Repositori Bersih & Rapi:** Bebas file rahasia (.env aman), lengkap dengan Docker, Nginx, dan CI/CD.

Disiapkan Oleh,	Disetujui Oleh,	Disetujui Oleh,
DevOps Engineer	**Frontend Developer**	**Backend Developer**
(Veri Ajie Saputra)	**(Imzy)**	**(Bela Afifah)**
Lead Integrator	NIM: 23215022	Database & API Lead